

Kecerdasan Buatan

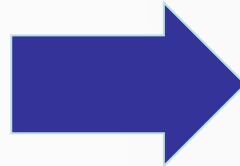
Anatomi Kecerdasan Buatan

Pertemuan 1



Tujuan Mata Kuliah

Mengerti dan memahami masalah-masalah dalam kecerdasan buatan



Dapat membangun sistem dengan menggunakan teknik-teknik yang ada pada kecerdasan buatan

Kompetensi

Apa itu KECERDASAN ?

Mampu untuk

- **belajar** atau mengerti dari pengalaman,
- memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu,
- menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru,
- menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif

(Winston dan Pendergast, 1994)

Apa itu AI? (1 of 4)

Otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah dan pembelajaran.

Richard Bellman
(tahun 1978)

Studi tentang kemampuan mengindra dengan menggunakan model komputasi.

Eugene Charniak dan Drew McDermott
(tahun 1985)

Studi bagaimana cara melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik.

Elaine Rich dan Kevin Knight
(tahun 1991)

Cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomasi perilaku yang cerdas.

George F. Luger dan William A. Stubblefield
(tahun 1993)

Apa itu AI? (1 of 4)

Berpikir (Thinking) → Berbuat (Acting)

1990 Sistem yang bertindak seperti manusia <i>Acting humanly</i>	1998-Kini Sistem yang bertindak secara rasional <i>Acting rationally</i>
1978 Sistem yang bisa berpikir seperti manusia <i>Thinking humanly</i>	1992 Sistem yang berpikir secara rasional <i>Thinking rationally</i>

Seperti Manusia (Humanly) → Secara Rasional (Rationally)

Apa itu AI? (2 of 4)

❑ Thinking humanly

(Pendekatan ini dilakukan dengan dua cara)

- Melalui introspeksi, mencoba menangkap pemikiran kita sendiri saat kita berfikir. “how do you know that you understand?”.
- Melalui penelitian-penelitian dari segi psikologi.

❑ Acting humanly

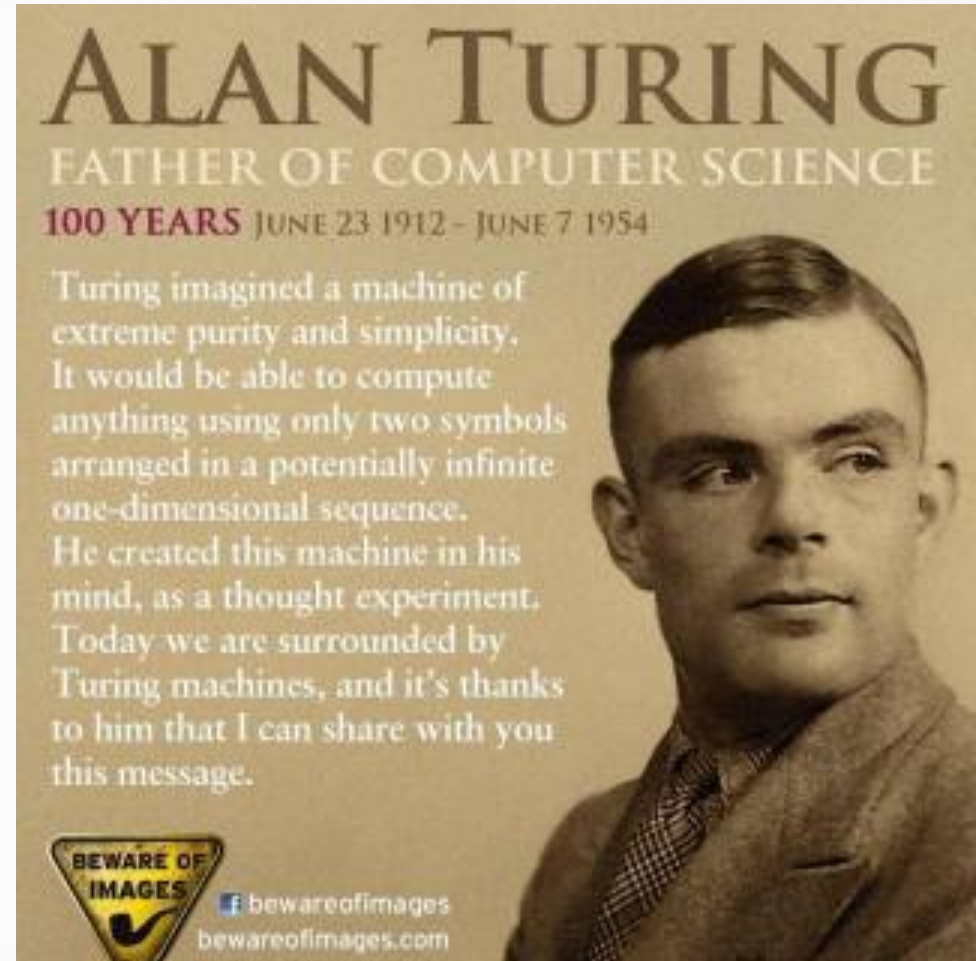
(the Turing test approach, 1950)

- Tahun 1950, Alan Turing merancang suatu ujian bagi komputer yang berintelijensia (bot Cerdas) untuk menguji apakah komputer tersebut mampu mengelabui seorang manusia/interrogator melalui komunikasi berbasis teks jarak jauh.
- Tentunya komputer tersebut harus memiliki kemampuan, *Natural Language Processing, Knowledge Representation, Automated Reasoning, Machine Learning, Computer Vision, Robotics*.

Bertindak Seperti Manusia

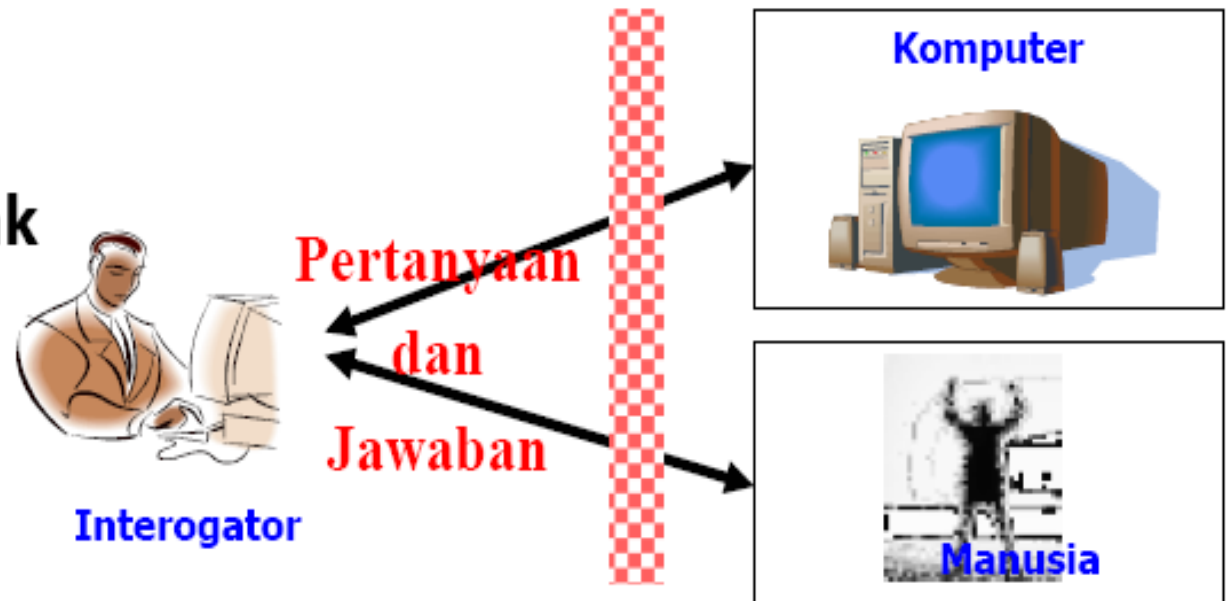
- Tahun 1950 Alan Turing mengusulkan untuk menggantikan pertanyaan **“Can Machine think?”** Dengan **“Can machine behave like humans?”**
- Imitation Game Movie
- Contoh :

Talking
Chatbox



Uji Turing Dari AI Bertindak Seperti Manusia

- AI lulus test apabila interogator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan dengan manusia



Apa itu AI? (3 of 4)

❑ Thinking rationally

(Terdapat dua masalah dalam pendekatan ini)

- Tidak mudah membuat pengetahuan informal, lalu menyatakan dalam formal term dengan notasi-notasi logika.
- Terdapat perbedaan besar antara dapat memecahkan masalah “secara prinsip” dan memecahkannya “dalam dunia nyata”.

❑ Acting rationally

(the Rational agent approach)

- Membuat inferensi logis merupakan bagian dari suatu rational agent. Karena untuk melakukan aksi secara rasional adalah dengan menalar secara logis.
- Dengan menalar secara logis, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa aksi yang dilakukan akan mencapai tujuan atau tidak.

Apa itu AI? (4 of 4)

- ❑ Sampai saat ini, pemikiran manusia yang diluar rasionalitas, yakni refleks dan intuitif (berhubungan dengan perasaan) belum dapat sepenuhnya ditirukan oleh komputer.
 - Kedua definisi diatas dirasa kurang tepat untuk saat ini.
 - Jika menggunakan definisi ini, maka banyak produk AI saat ini yang tidak layak disebut sebagai piranti cerdas.
 - Definisi AI yang paling tepat saat ini adalah acting rationally.

Pergeseran Paradigma

“A System that can act rationally”

AI tidak diciptakan untuk meniru perasaan atau sisi emosional manusia

AI adalah sistem yang mampu berbuat dan bekerja secara rasional, sistematis, dan logis untuk mencapai satu tujuan spesifik

Fondasi AI (1 of 2)

- ❑ Manusia dibekali kecerdasan yang luar biasa.
 - Pada usia 3 tahun, dia sudah mampu mengenali berbagai macam benda walaupun hanya terlihat sebagian.
 - Ketika melihat sebagian ekor cicak, maka dia akan dengan mudah mengenali bahwa hewan tersebut adalah cicak yang sedang bersembunyi dibalik bingkai lukisan.
 - Pada usia dewasa, kecerdasannya terus berkembang dengan pesat, mulai dari kecerdasan kognitif, emosional dan spiritual.
- ❑ Sampai saat ini belum ada satu mesin pun yang mampu menyamai kecerdasan manusia secara keseluruhan.
 - Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berusaha mempelajari kecerdasan manusia.
 - Dari pemikiran para ilmuwan tersebut, maka lahirlah AI sebagai cabang ilmu yang berusaha memahami kecerdasan manusia.

Fondasi AI (2 of 2)

- ❑ Dukungan perkembangan teknologi, baik hardware maupun software yang sangat beragam.
 - Hingga saat ini AI telah menghasilkan banyak piranti cerdas yang sangat berguna bagi kehidupan manusia.
 - Hingga saat ini pula AI terus dipelajari dan dikembangkan secara meluas maupun mendalam.

Sejarah AI (1 of 3)

- Istilah AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth.
- Tahapan sejarah perkembangan AI :
 - Era komputer elektronik (1941)
 - Telah di temukan alat sebagai komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman.
 - Komputer tersebut memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah.
 - Melibatkan konfigurasi ribuan kabel.
 - Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke AI.
 - Masa Persiapan AI (1943-1955)
 - Warren McCulloch & Walter Pitts berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan (1943).
 - Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip teori feedback (1950).
 - John McCarthy (bapak AI) melakukan penelitian bidang Automata, JST dan pembelajaran intelijensia dengan membuat program yang mampu berfikir.

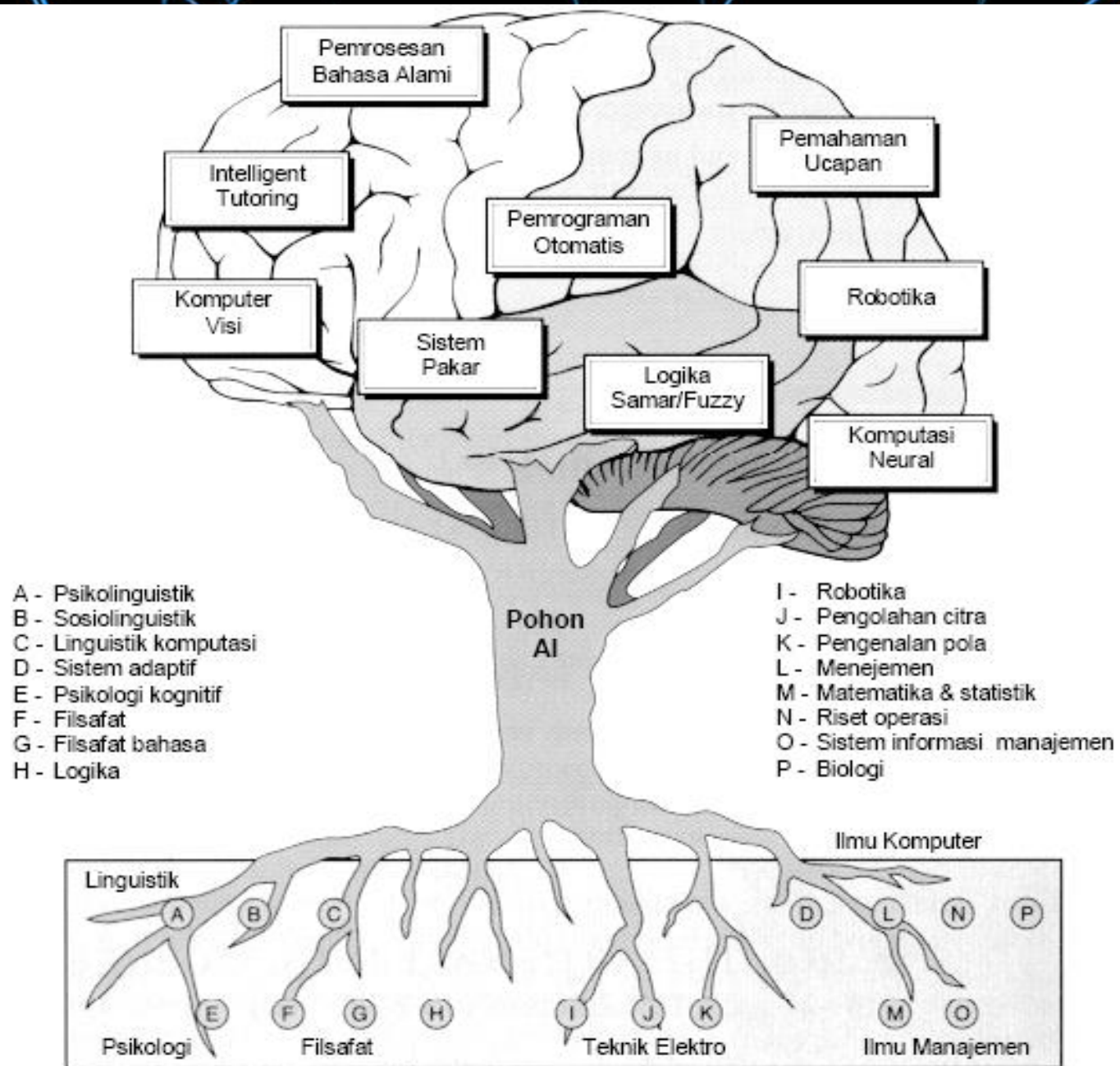
Sejarah AI (2 of 3)

- Tahapan sejarah perkembangan AI :
 - Awal Perkembangan AI (1952-1969)
 - Kesuksesan Newell dan Simon dengan program “General Problem Solver”. Program ini digunakan menyelesaikan masalah secara manusiawi.
 - McCarthy mendemokan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP di MIT AI Lab.
 - Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program AI yaitu “Geometry Theorm Prover” yang mampu membuktikan suatu teorema (1959).
 - Perkembangan AI melambat (1966-1974)
 - Program AI yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan pada subjeknya.
 - Banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan oleh AI, karena terlalu banyaknya masalah yang berkaitan, maka tidak jarang terjadi kegagalan ketika membuat program AI.
 - Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia, contohnya dua masukan data yang berbeda tidak dapat dilatih untuk mengenali kedua masukan yang berbeda.

Sejarah AI (3 of 3)

- Tahapan sejarah perkembangan AI :
 - Sistem berbasis pengetahuan (1969-1979)
 - Ed Feigenbaum, dkk. Membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul (Dendral Programs) yang berfokus pada segi pengetahuan kimia.
 - Saul Amarel dalam proyek “Computer in Biomedicine” membuat program dari segi pengetahuan diagnosa medis.
 - AI menjadi sebuah industri (1980-1988)
 - Ditemukannya *expert system* (R1) yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer.
 - Booming industri AI juga melibatkan banyak perusahaan besar yang menawarkan software tools untuk membangun sistem pakar.
 - Kembalinya Jaringan Syaraf Tiruan (1986-sekarang)
 - Hopfield mengembangkan teknik mekanika statistik untuk mengoptimasi jaringan syaraf tiruan (1982).
 - David Rumelhart & Geoff Hinton menemukan algoritma back-propagation. Algoritma ini berhasil diimplementasikan pada bidang ilmu komputer dan psikologi (1985).

Pohon Kecerdasan Buatan dan aplikasi utamanya



Perbedaan Pemrograman AI dan Konvensional

AI	Komputasi Konvensional
Representasi dan Manipulasi simbol	Algoritma
Memberitahu komputer tentang suatu masalah	Memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah
Komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi	Memberi data kepada komputer dan program

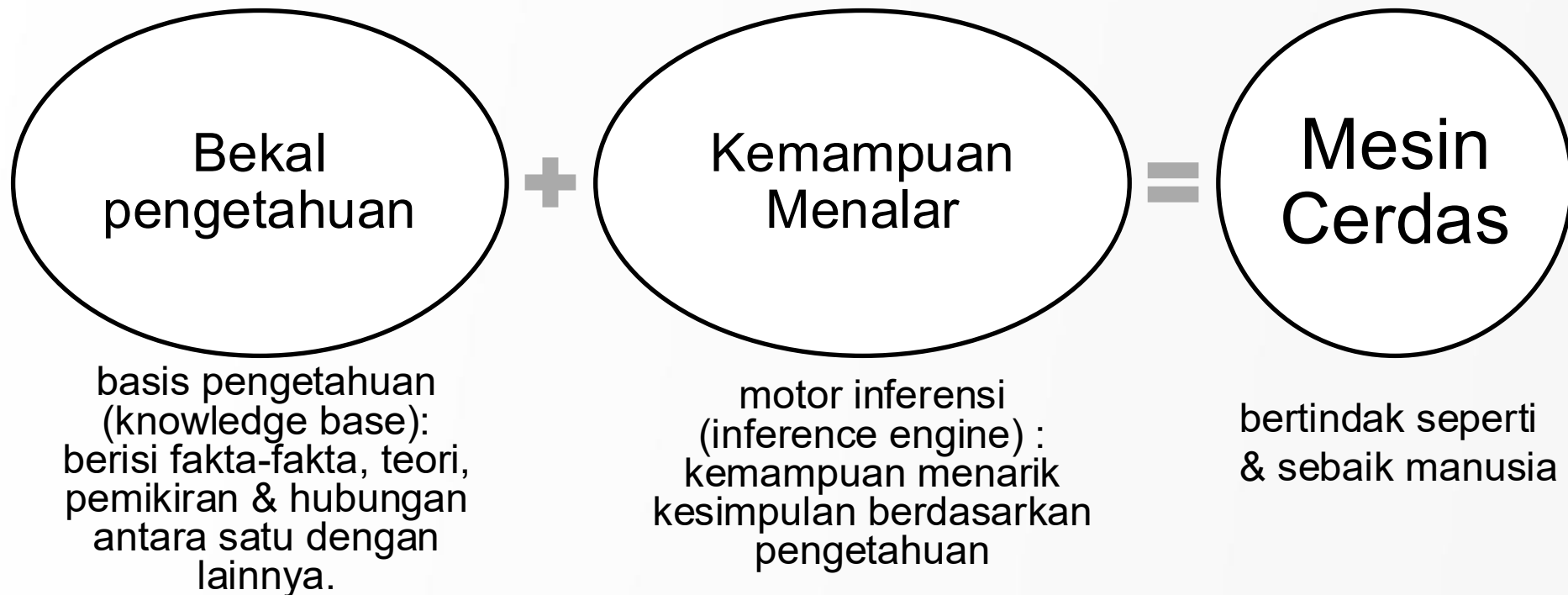
Kelebihan kecerdasan buatan

- Lebih bersifat permanen.
- Lebih mudah diduplikasi & disebar.
- Lebih murah.
- Bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah
- Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi.
- Dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia

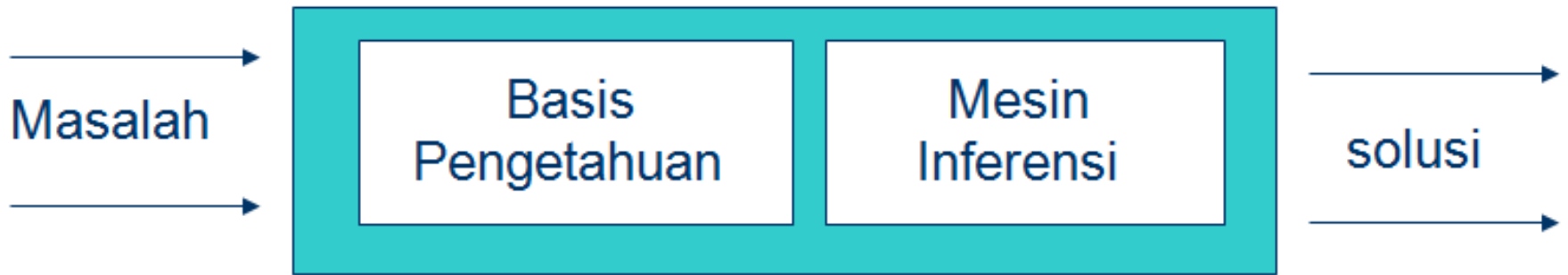
Kelebihan kecerdasan alami

1. Kreatif : manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun.
2. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik.
3. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas.

KECERDASAN BUATAN

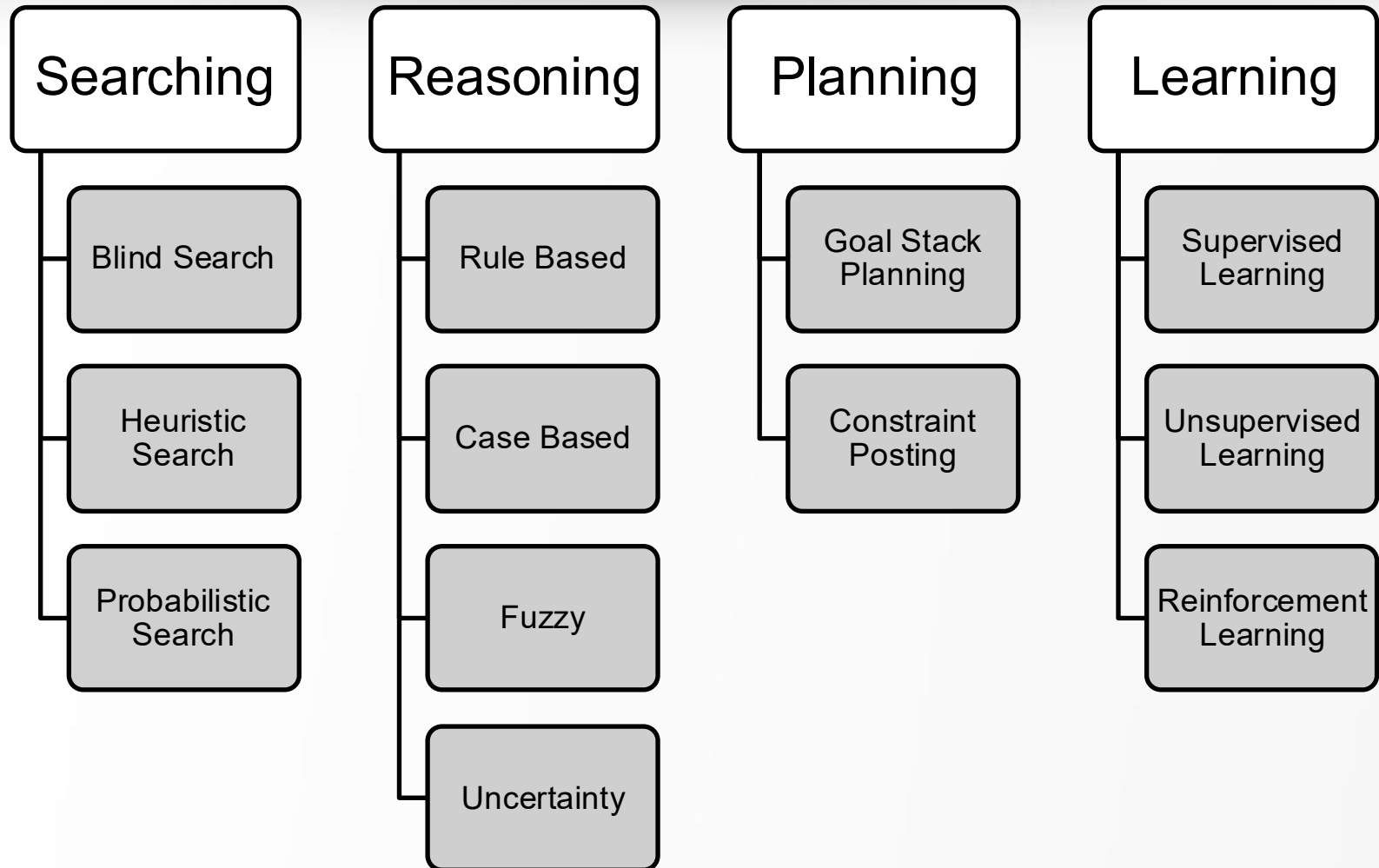


KECERDASAN BUATAN



Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan

4 Pilar Mesin AI (Teknik Dasar)



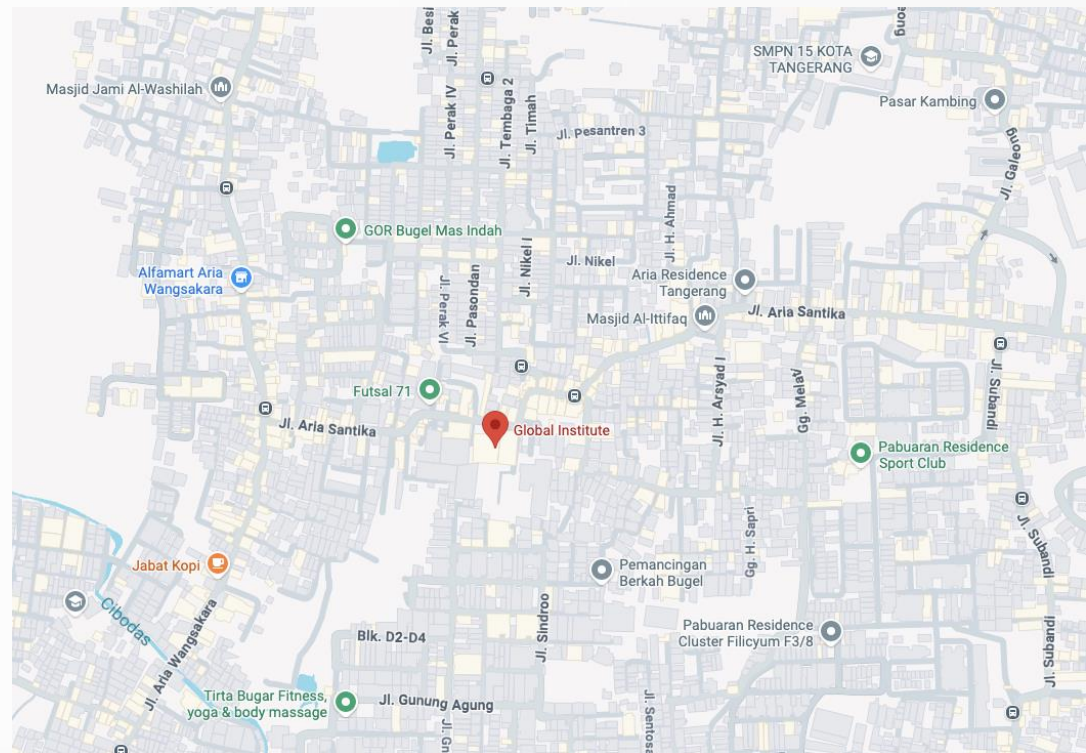
01. Pencarian (Searching): Menemukan Rute Paling Efisien

Konsep Utama:

Teknik menemukan langkah-langkah paling sistematis untuk mencapai tujuan atau Solusi akhir

Aplikasi:

Google Maps



01. Pencarian (Searching): Menemukan Rute Paling Efisien

Blind Search (Uninformed Search)

Definisi singkat: Teknik pencarian di mana komputer menelusuri ruang keadaan (state space) secara sistematis tanpa memiliki informasi tambahan atau petunjuk khusus mengenai seberapa dekat posisi tujuan (goal).

Contoh Metode:

BFS (Breadth-First Search): Metode yang mengeksplorasi semua simpul pada tingkat kedalaman yang sama terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat kedalaman berikutnya.

DFS (Depth-First Search): Metode yang menelusuri jalur dari suatu simpul secara mendalam hingga ke ujung cabang sebelum melakukan *backtracking* (kembali) ke jalur alternatif.

01. Pencarian (Searching): Menemukan Rute Paling Efisien

Heuristic Search (Informed Search)

Definisi singkat: Teknik pencarian yang menggunakan informasi tambahan berupa fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak atau biaya sisa menuju tujuan, sehingga proses pencarian menjadi jauh lebih efisien dibandingkan pencarian buta.

Contoh Metode:

A* Search (A-Star Search): Metode yang menggabungkan biaya aktual untuk mencapai suatu simpul dari titik awal dengan perkiraan biaya heuristik menuju tujuan.

Greedy Best-First Search: Metode yang selalu memilih jalur yang tampak paling dekat dengan tujuan berdasarkan nilai fungsi heuristik saat itu.

01. Pencarian (Searching): Menemukan Rute Paling Efisien

Probabilistic Search

Definisi singkat: Teknik pencarian yang melibatkan unsur peluang atau probabilitas dalam menentukan langkah atau menjelajahi ruang pencarian, sering digunakan untuk ruang keadaan yang sangat besar, kompleks, atau memiliki ketidakpastian.

Contoh Metode:

Simulated Annealing: Metode optimasi stokastik yang terinspirasi dari proses pendinginan logam dalam metalurgi, di mana algoritma kadang-kadang menerima solusi yang lebih buruk secara probabilitas untuk keluar dari jebakan optimal lokal (*local minima*).

Monte Carlo Tree Search (MCTS): Metode pencarian berbasis pengambilan sampel acak (simulasi) untuk mengevaluasi langkah terbaik, yang populer digunakan dalam kecerdasan buatan permainan (seperti catur atau Go).

02. Penalaran (Reasoning): Mencari Kesimpulan dari Fakta

Konsep Utama:

Teknik menarik Kesimpulan logis berdasarkan Kumpulan data atau fakta spesifik yang diinput

Aplikasi:

Sistem Pakar Diagnosa



02. Penalaran (Reasoning): Mencari Kesimpulan dari Fakta

Rule Based (Berbasis Aturan)

Penjelasan: Pendekatan di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan logika formal berbentuk pernyataan kondisi-aksi (jika-maka atau *if-then*).

Contoh Metode:

Forward Chaining: Metode pencarian atau penalaran maju yang dimulai dari sekumpulan fakta atau data awal untuk mencocokkan kondisi aturan hingga mencapai kesimpulan akhir.

Backward Chaining: Metode penalaran mundur yang dimulai dari tujuan (*goal*) atau hipotesis tertentu, lalu menelusuri ke belakang untuk mencari fakta-fakta pendukung yang membuktikan kebenarannya.

02. Penalaran (Reasoning): Mencari Kesimpulan dari Fakta

Case Based (Berbasis Kasus)

Penjelasan: Pendekatan penyelesaian masalah dengan menggunakan kembali pengalaman atau solusi dari kasus-kasus masa lalu yang mirip untuk menyelesaikan masalah baru yang sedang dihadapi.

Contoh Metode:

CBR (*Case-Based Reasoning*) Siklus 4R: Metode yang menerapkan siklus *Retrieve* (mengambil kasus serupa), *Reuse* (menggunakan kembali solusi), *Revise* (merevisi solusi jika perlu), dan *Retain* (menyimpan kasus baru ke dalam basis pengetahuan).

02. Penalaran (Reasoning): Mencari Kesimpulan dari Fakta

Fuzzy (Logika Samar)

Penjelasan: Pendekatan yang menangani konsep kebenaran parsial atau derajat keanggotaan (antara 0 hingga 1) alih-alih nilai biner tegas (benar atau salah sepenuhnya), yang sangat berguna untuk merepresentasikan ketidakpastian linguistik.

Contoh Metode:

Fuzzy Logic Mamdani: Metode inferensi *fuzzy* yang paling umum digunakan, di mana fungsi keanggotaan output berupa himpunan *fuzzy* yang kemudian melalui proses penegasan (*defuzzification*) untuk menghasilkan nilai numerik yang pasti.

Fuzzy Logic Sugeno: Metode inferensi mirip Mamdani, namun bagian konsekuen (output) dari aturannya berupa konstanta atau persamaan linear, bukan himpunan *fuzzy*.

02. Penalaran (Reasoning): Mencari Kesimpulan dari Fakta

Uncertainty (Ketidakpastian)

Penjelasan: Pendekatan untuk memodelkan dan mengelola informasi yang tidak lengkap, meragukan, atau mengandung ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan sistem cerdas.

Contoh Metode:

Certainty Factor (Faktor Kepastian): Metode yang menggunakan bobot keyakinan (*measure of belief*) dan ketidakkeyakinan (*measure of disbelief*) dari seorang pakar untuk menilai tingkat kepastian suatu aturan atau kesimpulan.

Teorema Bayes (Bayesian Networks): Metode probabilitas statistik yang digunakan untuk memperbarui probabilitas suatu hipotesis ketika ada informasi atau bukti baru yang masuk.

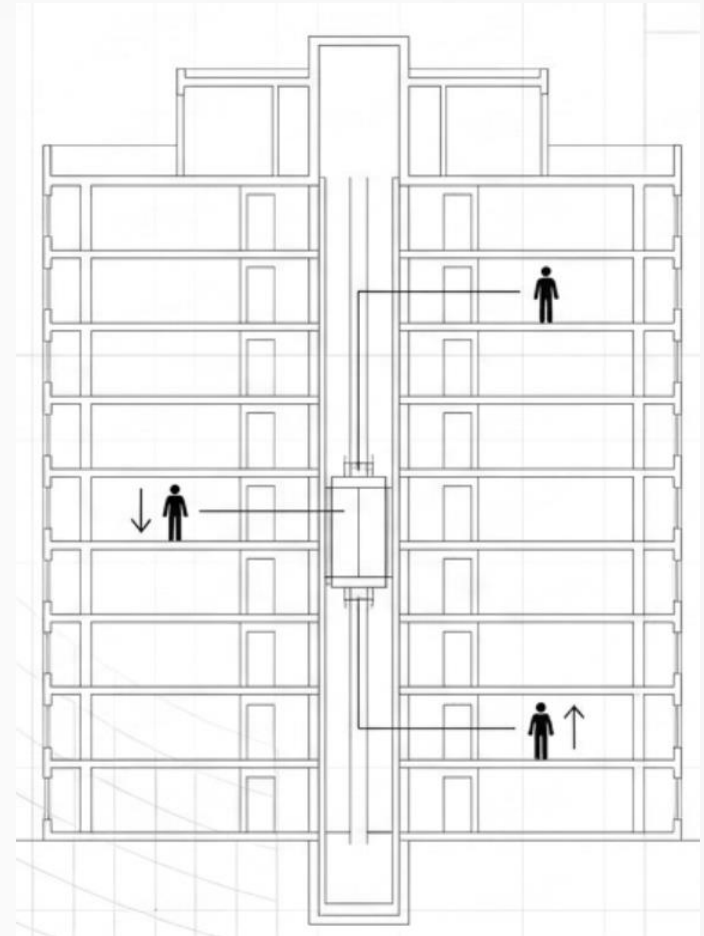
03. Perencanaan (Planning): Memecah Masalah Kompleks

Konsep Utama:

Mendekomposisi satu masalah besar yang kompleks menjadi urutan tugas-tugas kecil yang sistematis

Aplikasi:

Aplikasi pada Lift



03. Perencanaan (Planning): Memecah Masalah Kompleks

Goal Stack Planning

Penjelasan: Salah satu teknik perencanaan klasik dalam kecerdasan buatan di mana sistem menggunakan struktur data *stack* (tumpukan) untuk menyimpan tujuan (*goals*), tindakan (*actions*), dan prasyarat secara berurutan, lalu menyelesaikannya satu per satu dari tumpukan teratas (prinsip LIFO: *Last In, First Out*).

Contoh Metode / Implementasi:

Algoritma STRIPS (*Stanford Research Institute Problem Solver*):

Pendekatan perencanaan berbasis logika klasik yang menggunakan struktur tumpukan tujuan untuk memecahkan masalah dalam dunia blok (*blocks world*), di mana tindakan dipilih untuk memenuhi tujuan pada urutan teratas *stack*.

03. Perencanaan (Planning): Memecah Masalah Kompleks

Constraint Posting

Penjelasan: Teknik perencanaan non-linear (*partial-order planning*) di mana rencana dibangun secara bertahap dengan menambahkan batasan-batasan (*constraints*) secara fleksibel tanpa harus menentukan urutan aksi yang kaku sejak awal, hingga semua kondisi terpenuhi tanpa konflik.

Contoh Metode / Implementasi:

POP (*Partial-Order Planning*): Metode perencanaan yang menunda pengurutan langkah-langkah kerja sampai benar-benar diperlukan, dengan fokus menegaskan batasan hubungan kausal (*causal links*) dan menghindari konflik antar aksi di dalam ruang pencarian rencana.

04. Pembelajaran (Learning): Mengenali Pola Data

Konsep Utama:

Mengajarkan pola data berulang kepada computer sehingga mesin mampu mengekstrak pengetahuan baru secara mandiri

Aplikasi:

Sistem Face Unlock



04. Pembelajaran (Learning): Mengenali Pola Data

Supervised Learning (Pembelajaran Terbimbing)

Penjelasan: Paradigma pembelajaran di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah memiliki label atau jawaban yang benar, sehingga komputer belajar memetakan input ke output yang sesuai.

Contoh Metode:

Linear Regression (Regresi Linier): Metode statistik dan *machine learning* untuk memprediksi nilai kontinu (seperti harga rumah atau suhu) berdasarkan variabel prediktor.

Support Vector Machine (SVM): Metode klasifikasi yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data ke dalam kategori kelas yang berbeda secara optimal.

04. Pembelajaran (Learning): Mengenali Pola Data

Unsupervised Learning (Pembelajaran Tak Terbimbing)

Penjelasan: Paradigma pembelajaran di mana model diberi dataset yang tidak memiliki label, sehingga algoritma harus menemukan sendiri pola tersembunyi, struktur, atau pengelompokan data.

Contoh Metode:

K-Means Clustering: Metode pengelompokan data ke dalam K jumlah kluster berdasarkan kemiripan karakteristik atau jarak antar data.

Principal Component Analysis (PCA): Metode reduksi dimensi yang mengubah sekumpulan variabel besar menjadi lebih kecil namun tetap mempertahankan sebagian besar informasi penting di dalamnya.

04. Pembelajaran (Learning): Mengenali Pola Data

Reinforcement Learning (Pembelajaran Penguatan)

Penjelasan: Paradigma pembelajaran di mana seorang agen belajar membuat keputusan dengan berinteraksi langsung dengan lingkungannya, memperoleh penghargaan (*reward*) untuk tindakan yang baik atau hukuman (*penalty*) untuk tindakan yang buruk.

Contoh Metode:

Q-Learning: Metode berbasis tabel (*model-free*) di mana agen belajar nilai dari suatu tindakan dalam keadaan tertentu untuk memaksimalkan akumulasi *reward* jangka panjang.

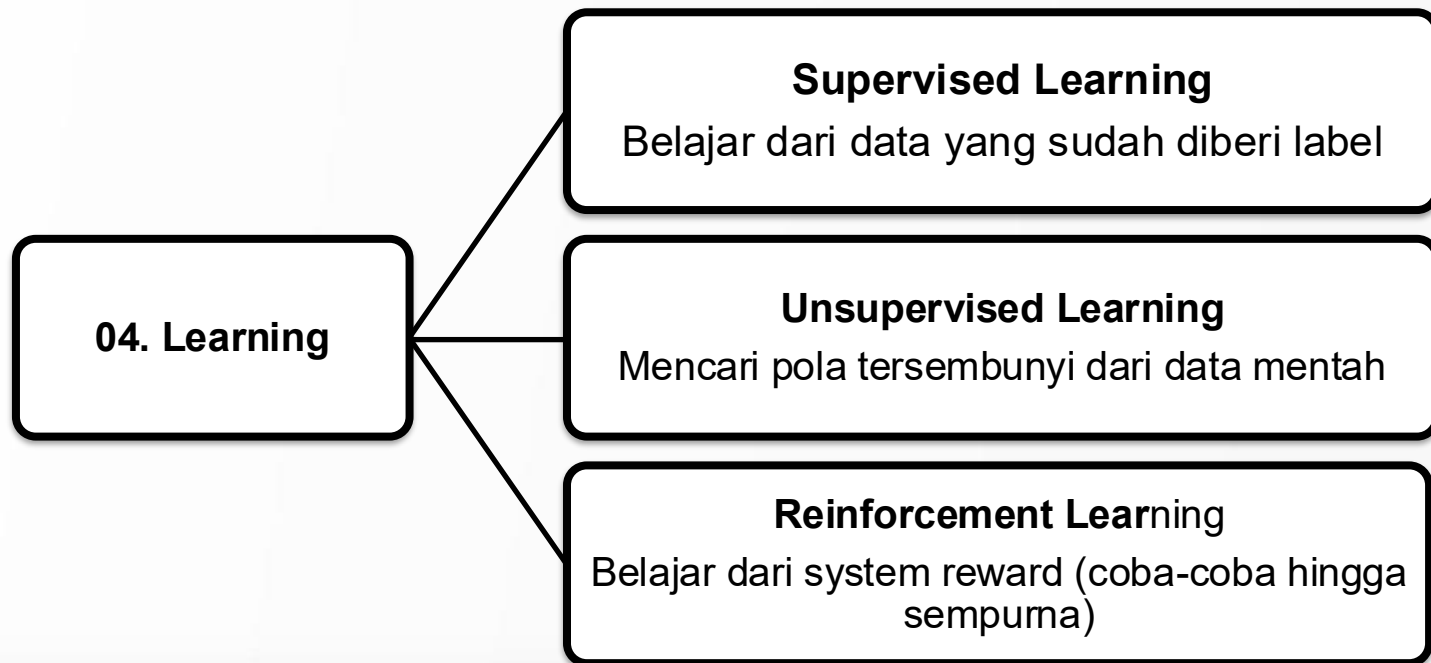
Deep Q-Networks (DQN): Perluasan dari Q-learning yang menggabungkan jaringan saraf tiruan (*neural networks*) untuk menangani ruang keadaan (*state space*) yang sangat kompleks dan berdimensi tinggi.

Sintesis: Cara Mesin Memecahkan Masalah

Teknik	Kata Kunci Operasi	Analogi Tindakan	Contoh Realita
Searching	Langkah Sistematis	Mencari Jalan	Google Maps
Reasoning	Tarik Kesimpulan	Menganalisa Fakta	Sistem Pakar Diagnosa Jagung
Planning	Memecah Masalah	Menyusun Jadwal	Sistem Rute Lift Otomatis
Learning	Pengenalan Pola	Mengingat Wajah	Pemindai Biometrik

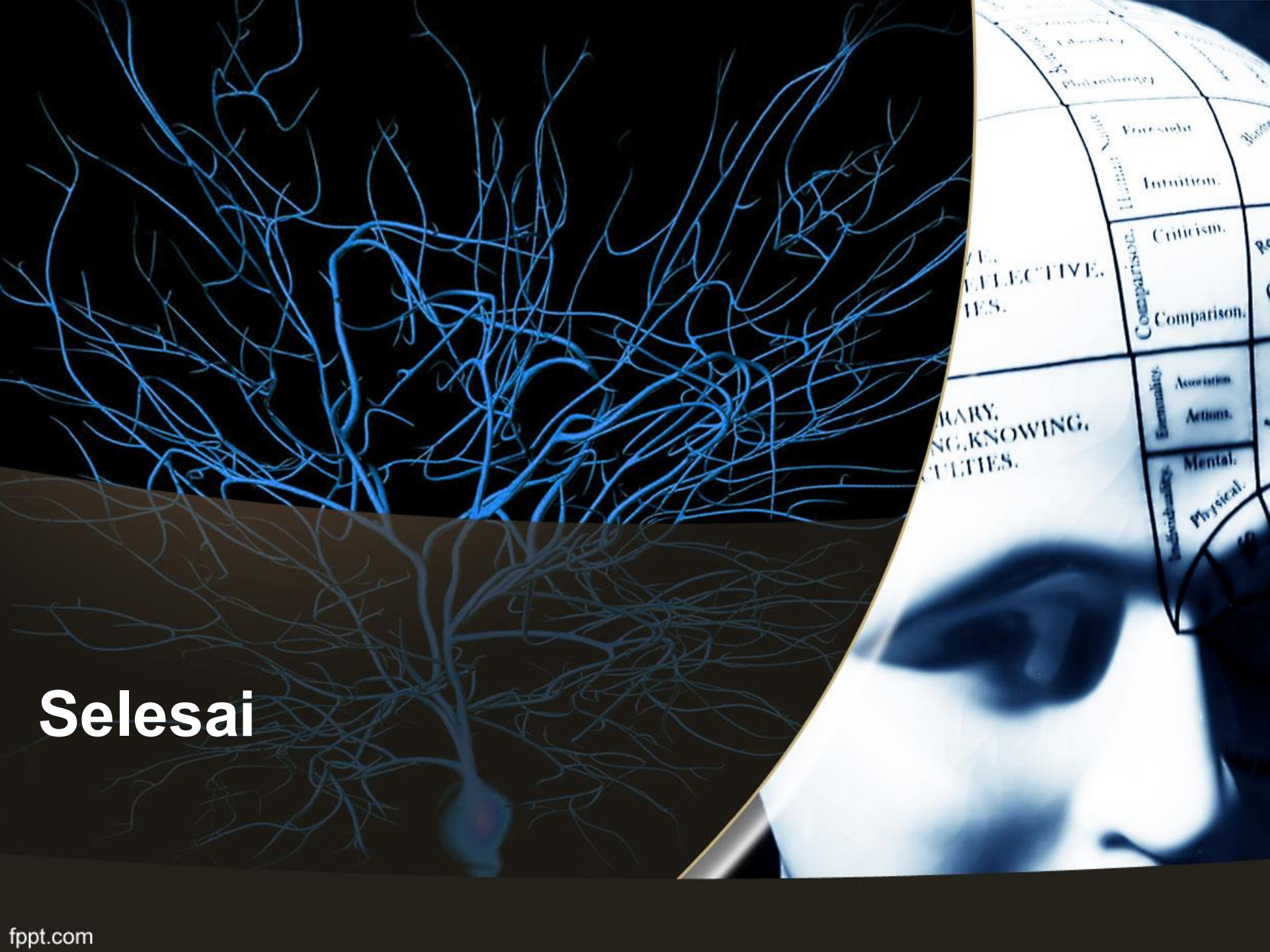
Fokus Saat ini: Evolusi Machine Learning

- Dari keempat pilar dasar, Learning (pembelajaran mesin) adalah katalis utama evolusi AI saat ini



3 Prinsip Utama Kecerdasan Buatan

- **Lebih dari Sekedar Robot**
 - AI bukan sekedar entitas fisik fiksi ilmiah, melainkan sistem pintar yang telah menjadi tulang punggung digital dalam keseharian kita (dari navigasi hingga keamanan)
- **Berorientasi pada Logika**
 - Paradigma AI modern tidak lagi berusaha meniru emosi manusia, melainkan difokuskan untuk bertindak (acting) secara murni rasional dan sistematis
- **4 Pilar Arsitektur**
 - Setiap AI yang kompleks berakar dari satu atau gabungan Teknik dasar komputasi: Pencarian (Searching), Penalaran (Reasoning), Perencanaan (Planning) dan Pembelajaran (Learning)



Selesai